



1. praktikum. Hematopoees

- hematopoees,
- reaktiivsed verepildi muutused
- hematoloogilise haige kaebused

Palun kirjeldage vererakkude teket.

Vererakkude teke ehk **hematopoees** on protsess, mille käigus moodustuvad kõik vere rakulised elemendid. Kõik vererakud pärinevad **ühest vereloome tüvirakust**.

Vereloome tüvirakud on **polüpotentsed**: nad suudavad ennast taastoota ning diferentseeruda erinevate rakuliinide suunas. Kliiniliselt iseloomustab neid muu hulgas **CD34+** fenotüüp.

Hematopoeesis eristatakse kahte peamist rakuliini:

- **müeloidne rakuliin** → granulotsüüdid, monotsüüdid, erütrotsüüdid ja megakarüotsüüdid/trombotsüüdid;
- **lümfoidne rakuliin** → B-, T- ja NK-rakud.

Müeloidne vereloome

Granulopoees:

müeloblast → promüelotsüüt → müelotsüüt → metamüelotsüüt → kepptuumne granulotsüüt → segmenttuumne granulotsüüt.

Monotsütopoees:

monoblast → promonotsüüt → monotsüüt veres → makrofaag kudedes.

Erütropoees:

proerütroblast → basofiilne erütroblast → polükromatofiilne erütroblast → ortokroomne erütroblast → retikulotsüüt → erütrotsüüt.

Erütropoeesi peamine kasvufaktor on **erütropoetiin (EPO)**.

Megakarüopoees:

megakarüoblast → basofiilne megakarüotsüüt → granulaarne megakarüotsüüt
→ küps megakarüotsüüt → trombotsüüdid.

Peamine kasvufaktor on **trombopoetiin (TPO)**.

Lümfopoees

B-rakud küpsevad esmalt **luuüdis** ja seejärel antigeeniga kokkupuutel perifeersetes lümfoïdorganites; nad võivad diferentseeruda plasmarakkudeks või mälurakkudeks. T-rakkude eellasrakud liiguvad luuüdist **tüümusesse**, kus nad küpsevad. NK-rakud kuuluvad samuti lümfoïdssesse rakuliini.

Meelespea:

üks tüvirakk → müeloidne liin + lümfoïdne liin → kõik vererakud.

Palun nimetage vererakkude liinid ja nende küpsemise paikmed.

Vererakkude peamised liinid on **müeloidne** ja **lümfoïdne rakuliin**.

Müeloidssesse rakuliini kuuluvad:

- granulotsüüdid,
- monotsüüdid,
- erütroidsed rakud,
- megakarüotsüüdid/trombotsüüdid.

Nende põhiline teke ja küpsemine toimub **luuüdis**.

Lümfoïdssesse rakuliini kuuluvad:

- B-lümfotsüüdid,
- T-lümfotsüüdid,
- NK-rakud.

Lümfopoees toimub **luuüdis, tüümuses, lümfisõlmedes, põrnas ja organite lümfoïdsetes kudedes**.

Täpsemalt:

- **B-rakud** küpsevad esmalt **luuüdis** antigeensõltumatus faasis ning seejärel perifeerselt, eeskätt **lümfisõlmedes**, antigeensõltuvas faasis.

- **T-rakkude** eellasrakud pärinevad luuüdist, kuid nende küpsemine toimub **tüümuses**.

Meelespea:

Müeloidne liin → **luuüdi**.

B-rakk → **luuüdi + lümfisõlm**.

T-rakk → **tüümus**.

NK-rakk → **lümfoidne liin**.

Mis on hematomedullaarne barjäär? Nimetage hematomedullaarse barjääri funktsioonid.

Hematomedullaarne barjäär (HMB) on luuüdi siinuse ehk sinusoidi sein, mis eraldab ekstravaskulaarset hematopoeetilist ruumi intravaskulaarsest vereringest. See koosneb **endoteelrakkude kihist, basaalmembraanist ja retikulaarrakkude kihist**.

Peamised funktsioonid on:

- **kontrollib valikuliselt küpsete vererakkude pääsu vereringesse;**
- **takistab ebaküpsete vereloomerakkude enneaegset sattumist tsirkulatsiooni;**
- **reguleerib toitainete ja mediaatorite liikumist vereloomekeskkonda;**
- **aitab säilitada luuüdi adekvaatset proliferatiivset mahtu.**

Kui HMB kahjustub või esineb ekstramedullaarne vereloome, võivad verre sattuda **noored vereloomerakud**, põhjustades leuko-normoblastilisi reaktiivseid nihkeid.

Meelespea:

HMB = luuüdi ja vere vaheline "filter" → **laseb välja küpsed rakud, hoiab ebaküpsed rakud luuüdis**.

Palun kirjeldage lümfotsüütide peamiseid tüüpe ja nende markereid.

Lümfotsüüte on kolm peamist tüüpi: **B-lümfotsüüdid, T-lümfotsüüdid ja NK-rakud**. Õppejõu slaidide järgi moodustavad perifeerses veres umbes **70% T-**

rakud, 15% B-rakud ja 15% NK-rakud. Nende täpne eristamine toimub immunoloogiliste markerite abil.

B-lümfotsüüdid

- vastutavad **humoraalse immuunsuse** eest;
- aktiveerudes diferentseeruvad **plasmarakkudeks** või mälurakkudeks;
- plasmarakud toodavad immunoglobuliine.
- Tüüpilised markerid: **CD19+, CD20+.**

T-lümfotsüüdid

- vastutavad peamiselt **rakulise immuunsuse** eest;
- slaidides on välja toodud:
 - **T-helper-rakud – CD4+**
 - **T-tsütotoksilised/supressorrakud – CD8+.**
- T-rakkude üldmarker on **CD3+.**

NK-rakud

- on **tsütotoksilised**, kuid erinevalt T-rakkudest on nende toime **antigeenist sõltumatu**;
- olulised eeskätt varases immuunkaitses ja kasvajakarakke/viirusega nakatunud rakke hävitades.
- Tüüpilised markerid: **CD16+ ja CD56+,** tavaliselt **CD3–.**

Slaidides on otseselt toodud **CD4 ja CD8**; CD3, CD19, CD20, CD16 ja CD56 on standardne immunofenotüpiseerimise teadmine, mida slaid selles kohas eraldi välja ei kirjuta.

Meelespea:

B = CD19/CD20 → humoraalne immuunsus

T = CD3; CD4 või CD8 → rakuline immuunsus

NK = CD16/CD56, CD3– → antigeenist sõltumatu tsütotoksilisus

Palun nimetage B-sümptomid.

B-sümptomid on:

- **palavik**

- tugev öine higistamine
- tahtmatu kaalulangus $\geq 10\%$ kehakaalust viimase 6 kuu jooksul.

Meelespea: palavik + öine higistamine + kaalulangus.

Millised on peamised uurimismeetodid pahaloomuliste hematoloogiliste haiguste diagnoosimisel?

Pahaloomuliste hematoloogiliste haiguste diagnoosimisel kasutatakse mitut üksteist täiendavat uurimismeetodit.

Kõigepealt tehakse **vereanalüüsid**:

- hemogramm koos **5-osalise leukogrammiga**
- retikulotsüüdid
- biokeemia, sh **LDH, kusihape, bilirubiin, kreatiniin, elektrolüüdid, maksanäitajad**
- vajadusel immunoglobuliinid ja muud spetsiifilised analüüsid.

Järgmisena on oluline **perifeerse vere äige mikroskoopia**, kus hinnatakse rakkude arvu, morfoloogiat ja võimalikke ebaküpseid või patoloogilisi rakke.

Olulisemad täpsustavad uuringud on:

- **luuüdi aspiratsioon ja tsütoloogia**
- **luuüdi trepaanbiopsia ja histoloogia**
- **immuunfenotüpiseerimine läbivoolutsütomeetriaga**
- **tsütogeneetika**
- **FISH**
- **PCR ja muud molekulaargeneetilised uuringud.**

Immuunfenotüpiseerimine aitab määrata, **mis rakuliinist ja millise küpsusastmega kasvajakud pärinevad**, tsütogeneetika ja molekulaardiagnostika aga tuvastavad haigusele iseloomulikke kromosoomi- ja geenimuutusi.

Haiguse leviku hindamiseks kasutatakse ka **radioloogilisi uuringuid**:

röntgen, ultraheli, KT, MRT, PET ja stsintigraafia.

Meelespea:

veri → vereäige → luuüdi → immunofenotüüp → tsütogeneetika/molekulaardiagnostika → radioloogia.

Palun nimetage neutrofiilia peamised põhjused.

Neutrofiilia tähendab neutrofiilide arvu suurenemist perifeerses veres, slaidides **Neut > $7,5 \times 10^9/L$.**

Peamised põhjused võib jagada ägedateks ja kroonilisteks.

Ägeda neutrofiilia põhjused:

- füüsikalised stiimulid: **külm, treening, krambid, valu, anesteesia, kirurgia**
- emotsionaalne stress: **paanika, raev, tugev stress, depressioon**
- **ägedad infektsioonid**, eriti bakteriaalsed
- **põletik ja koe nekroos**: põletused, trauma, infarkt, vaskuliit
- ravimid, hormoonid ja toksiidid: **G-CSF, GM-CSF, adrenaliin, glükokortikoidid, endotoksiinid**
- suitsetamine, vaktsiinid, mürgid.

Kroonilise neutrofiilia põhjused:

- **püsivad infektsioonid**
- kroonilised põletikulised haigused: nt koliit, dermatiit, hepatiit, nefriit, RA, vaskuliit, türeoidiit, podagra
- **kasvajad**
- ravimid/toxinid, nt **liitium**
- metaboolsed ja endokriinhaigused: **eklampsia, türeoid-torm, AKTH üleproduktsioon**
- hematoloogilised seisundid: taastumine agranulotsütoosist, megaloblastiline aneemia, kroonilise hemolüüsi ravi, hemorraagia, aspleenia, müeloproliferatiivsed haigused
- pärilikud ja kaasasündinud haigused.

Meelespea:

neutrofiilia = **infektsioon + põletik/nekroos + stress + GKS/adrenaliin + kasvajad + müeloproliferatiivsed haigused**

Palun nimetage lümfotsütoosi peamised põhjused.

Lümfotsütoos tähendab lümfotsüütide arvu suurenemist perifeerses veres, slaidides **$Ly > 4 \times 10^9/L$** .

Peamised põhjused jagunevad **primaarseteks** ja **sekundaarseteks**.

Primaarne lümfotsütoos on seotud lümfoidsete proliferatiivsete haigustega:

- **ALL**
- **CLL/KLL**
- PLL
- HCL
- täiskasvanute T-rakuline leukeemia
- LGLL
- monoklonaalne B-rakuline lümfotsütoos
- persisteeriv polükloonaalne B-rakuline lümfotsütoos.

Sekundaarne lümfotsütoos:

- mononukleosisündroomid: **EBV, CMV, toksoplasmoos, HIV, HSV II, VZV, rubella, hepatiit**
- **borrelioos**
- krooniline persisteeriv lümfotsütoos: autoimmuunhaigused, vähk, suitsetamine, krooniline põletik, hüposplenism, splenektoomiajärgne seisund, sarkoidoos, tümoom, Wegeneri granulomatoos.

Lisaks võib esineda **äge stress-lümfotsütoos**, näiteks:

- äge südamepuudulikkus
- müokardiinfarkt
- septiline šokk
- ülitundlikkusreaktsioonid
- suur operatsioon
- epilepsia
- trauma.

Meelespea:

lümfotsütoos = **lümfoproliferatiivne haigus + viirusinfektsioon + krooniline põletik/autoimmuunsus + äge stress.**

Palun nimetage eosinofiilia peamised põhjused.

Eosinofiilia tähendab eosinofiilide arvu suurenemist, konspektis **$> 0,4 \times 10^9/L$** .

Peamised põhjused on:

- **allergilised haigused** – bronhiaalastma, urtikaaria, allergiline riniit, atoopiline dermatiit, ravimiallergia
- **parasiitinfektsioonid**
- mõned **mitteparasiitsed infektsioonid** – nt aspergilloos, brutselloos, klamüdioos, EBV, mükobakteriaalsed infektsioonid
- **kasvajad** – Hodgkini lümfoom, kartsinoomid, sarkoomid, KML
- **nahahaigused** – ekseem, psoriaas, herpetiformne dermatiit
- **sidekoehaigused ja vaskuliidid** – RA, SLE, sklerodermia
- muud immuunhaigused
- **idiopaatiline hüpereosinofiilne sündroom.**

Meelespea:

eosinofiilia = **allergia + parasiidid + nahahaigused + autoimmuunhaigused + kasvajad.**

Palun nimetage trombotsütoosi peamised põhjused.

Trombotsütoos tähendab trombotsüütide arvu suurenemist perifeerses veres.

Õppejõu slaidides on normaalvahemikuks toodud **$150-450 \times 10^9/L$** ning trombotsüteemia suurusjärguks **$600-700 \times 10^9/L$** .

Peamised põhjused on:

- **essentsiaalne trombotsüteemia**
- **sekundaarne ehk reaktiivne trombotsütoos**
 - äge põletik
 - krooniline infektsioon
 - rauapuudus

- varane pahaloomuline kasvaja
- splenektoomiajärgne seisund
- **kroonilised müeloproliferatiivsed haigused** – PV, PMF, KML.

Reaktiivse trombotsütoosi sagedasemad põhjused on veel:

- **äge verekaotus**
- **äge hemolüütiline aneemia**
- **rauavaegusaneemia**
- **B12-ravi järgne seisund**
- **ITP-ravi järgne seisund**
- metastaatilised kasvaja ja lümfoom
- kroonilised põletikulised haigused, nt RA, vaskuliit, põletikuline soolehaigus ja tsöliaakia
- koekahjustus, nt põletus, infarkt, raske trauma, postoperatiivne seisund
- kroonilised neeruhaigused
- ravimid, nt vinkristiin, adrenaliin, IL-1 β .

Meelespea:

trombotsütoos = **reaktiivne põhjus + essentsiaalne trombotsüteemia + müeloproliferatiivne haigus.**